

NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH DEVOPS



Mục tiêu buổi học

- 1) Làm thế nào để đánh giá một tổ chức có đang làm DevOps đúng hay chưa?
- 2) DevOps vận hành qua cơ chế Feedback Loop như thế nào?
- 3) Nguyên lý “Three Ways” là gì?



Nội dung

1

Bộ khung đánh giá CALMS

2

Vòng phản hồi – Feedback Loop

3

Nguyên lý Three Ways

CALMS Framework

Culture

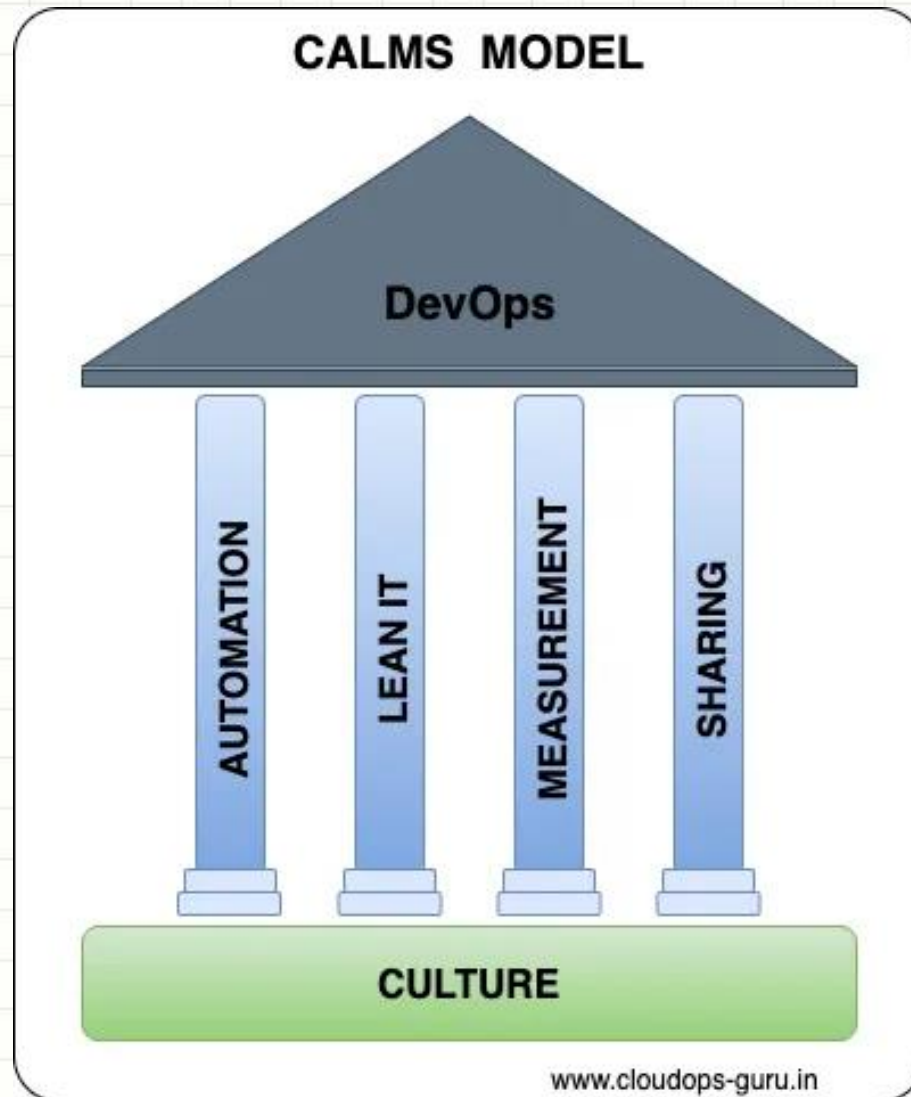
Automation

Lean

Measurement

Sharing

CALMS Framework



CALMS Framework

1. Culture: Vì sao đứng đầu?

- Culture là “điều khiển hành vi”
- Tool có thể mua, culture không mua được
- DevOps thất bại nhiều nhất vì culture

=> Culture là thứ quyết định khi hệ thống bị sự cố người ta sẽ phản ứng thế nào

CALMS Framework

3 thứ cốt lõi của Culture:

- **Shared responsibility** (trách nhiệm chung)
- **Psychological safety** (dám nói, dám báo lỗi)
- **Blameless postmortem** (hậu kiểm không đổ lỗi)

CALMS Framework

Khi có sự cố	Văn hoá đổ lỗi	Văn hoá học hỏi
Mục tiêu	tìm người chịu trách nhiệm	tìm nguyên nhân gốc
Hành vi	che giấu, sợ hãi	minh bạch, báo sớm
Kết quả	lỗi lặp lại	hệ thống tốt dần

CALMS Framework

2. Automation: Nếu làm hơn 2 lần, hãy tự động

- Giảm thao tác tay
- Giảm lỗi con người
- Tăng khả năng lặp lại

=> Automation trong DevOps không phải để “nhANH” mà là để “Ổn định”

CALMS Framework

3. Lean: giảm lãng phí, tối ưu dòng chảy giá trị

- Waiting (chờ đợi: review, test, deploy)
- Handoff (chuyển giao)
- Rework/Defects (Làm lại: do phát hiện bug trễ)

=> Lean không phải là “làm nhanh hơn” mà là “đừng lãng phí thời gian” vô ích

CALMS Framework

Lãng phí	DevOps xử lý
Waiting	CI/CD
Handoff	Cross-functional (đa chức năng)
Rework	Test sớm

CALMS Framework

4. Measurement: không đo lường thì không thể tối ưu

- Tư duy cũ: đo để báo cáo rồi để đó
- Tư duy DevOps: đo để so sánh, để biết “lần này có tốt hơn lần trước” không

=> DevOps không chấp nhận cảm tính

CALMS Framework

5. Sharing: chia sẻ để minh bạch, giảm “mù thông tin”

- Chia sẻ kiến thức
- Chia sẻ cách nhìn vấn đề
- Chia sẻ trách nhiệm sự cố

=> Sharing để tránh chuyện “người nắm mà nghĩ là hệ thống sập”

CALMS Framework

CALMS mất chữ nào thì sao?

- Mất chữ **C**:
=> Đổ lỗi, sợ deploy
- Mất chữ **A**:
=> Làm thủ công, lỗi người
- Mất chữ **L**:
=> kẹt chờ, gói công việc lớn, nhiều WIP
- Mất chữ **M**:
=> Mù mờ về hệ thống, không cải tiến
- Mất chữ **S**:
=> Silo kiến thức

CALMS Framework

Mini game về CLAMS: mất chữ nào?

- Tình huống: chỉ deploy 1 lần mỗi tháng
=> A, L, C
- Tình huống: Dev biết hết mà Ops không biết
=> S
- Tình huống: Deploy lỗi xảy ra do thiếu bước
=> A
- Tình huống: hệ thống lỗi mà không ai biết
=> M

Feedback Loop

Feedback Loop là gì?

- Phản hồi từ hệ thống & người dùng
- Nguồn: logs, metrics, tracing, user analytics, support ticket
- Mục tiêu: phát hiện sớm → sửa sớm, cải tiến

=> DevOps sống nhờ feedback. Feedback càng chậm, chi phí sửa càng cao

Feedback Loop

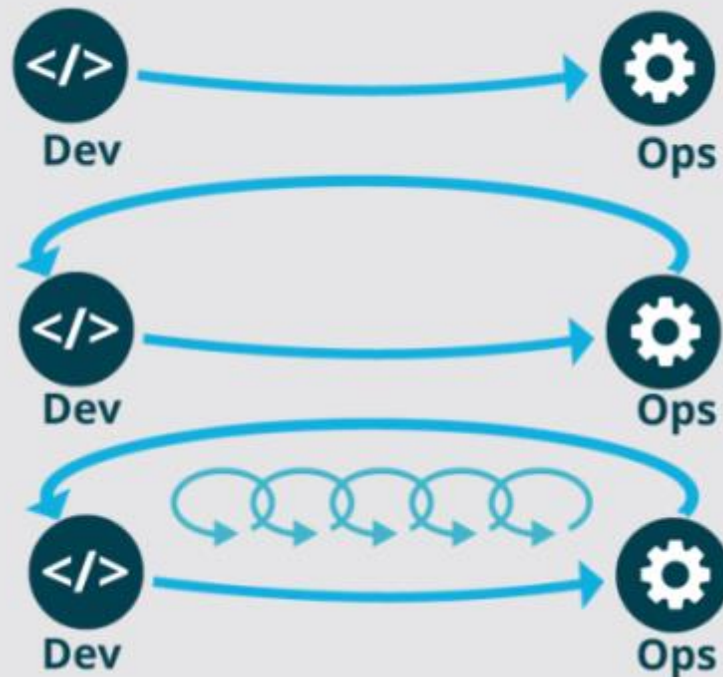
	Feedback chậm	Feedback nhanh
Phát hiện bug	cuối sprint / prod	ngay khi PR/CI
Người báo	người dùng	alert/monitoring
Chi phí	cao	thấp

Feedback Loop



Nguyên lý Three ways

- 1) Flow
- 2) Feedback
- 3) Learning



Nguyên lý Three ways

The first way: dòng chảy công việc (flow)

- Công việc chỉ nên chảy theo một hướng
- Không chuyển giao xuống các bước sau khi còn lỗi đã biết
- Luôn tìm cách cải thiện và tăng tốc dòng chảy công việc



Nguyên lý Three ways

The second way: phản hồi (feedback)

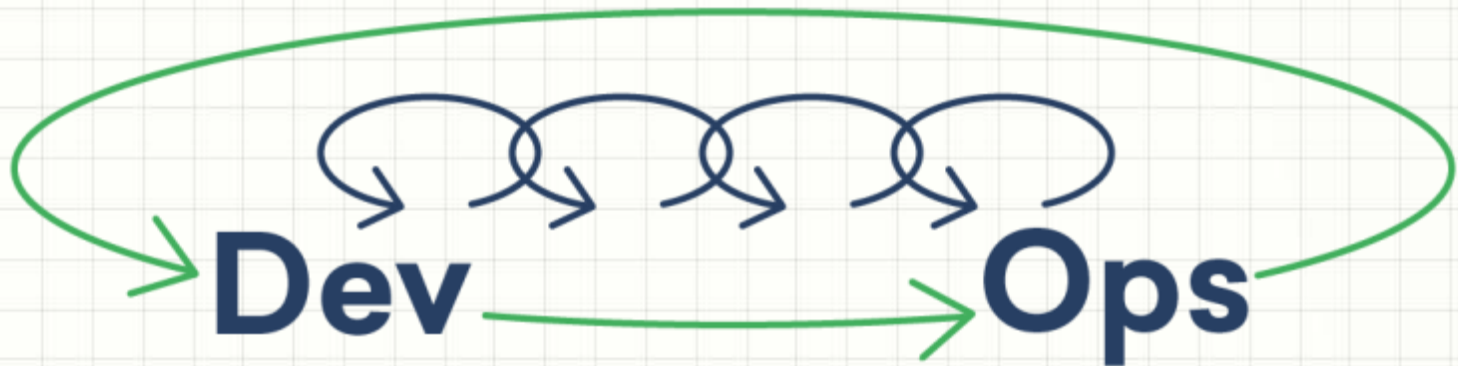
- Thiết lập vòng phản hồi ngược dòng (upstream feedback loop)
- Rút ngắn vòng phản hồi
- Khuếch đại vòng phản hồi



Nguyên lý Three ways

The third way: học hỏi và cải tiến (learning)

- Khuyến khích thử nghiệm
- Học từ cả thành công lẫn thất bại
- Cải tiến liên tục
- Hướng tới sự thành thạo thông qua luyện tập



Nguyên lý Three ways

Vai trò của từng way trong DevOps:

Way	Trả lời câu hỏi
First Way (Flow)	Làm sao đưa giá trị đi nhanh và mượt?
Second Way (Feedback)	Làm sao biết sớm là mình đang sai?
Third Way (Learning)	Làm sao lần sau tốt hơn lần trước?

Nguyên lý Three ways

Nguyên lý Three ways ứng vào các chữ trong CALMS thế nào?

- Flow:

Automation, Lean

- Feedback:

Measurement, Sharing

- Learning:

Culture